

מרחב שורה ודרגת מטריצה

הגדרה: תהי A מטריצה כלשהי מסדר $m \times n$ מעל שדה K .

ניתן להתבונן בשורות המטריצה כאילו היו וקטורים ב- K^n , ועל-כן הן פורשות תת מרחב של K^n , הנקרא **מרחב השורה** של A . באופן אנאלוגי, אפשר להסתכל על עמודות המטריצה הפורשות תת-מרחב של K^m הנקרא **מרחב העמודה** של A .

הגדרה: תהי A מטריצה כלשהי מסדר $m \times n$ מעל שדה K .

דרגת המטריצה A שווה למספר המקסימלי של שורות (עמודות) בלתי תלויות לינאריות, כלומר למימד מרחב השורה (או העמודה) של A .

דרגה = מימד מרחב השורה.

דרגת A הוא מספר מקסימלי של שורות בת"ל.

כאשר A מדורגת אז דרגתה כמספר השורות השונות מאפס.

דרגת שורה = דרגת עמודה.

הגדרה: נאמר כי מטריצה A שקולת לשורות למטריצה B , ונסמן $A \approx B$, אם ניתן לקבל את האחת מהשניה על ידי סדרה סופית של פעולות אלמנטריות.

פעולות אלמנטריות:

1. החלפת סדר שורות. $R_i \leftrightarrow R_j$

2. כפל שורה בסקלר שונה מאפס. $R_i \rightarrow aR_i \quad (a \neq 0)$

3. הוספת כפולה בסקלר של שורה אחת לשורה אחרת. $R_i \rightarrow R_i + bR_j$

בעזרת פעולות אלמנטריות ניתן לדרג מטריצה כך שנקבל **מטריצה מדורגת** - מטריצה שבה מספר האפסים המקדימים את האיבר הראשון השונה מאפס בשורה (איברים נבחרים), הולך וגדל. ואם יש לה שורות אפסים אז הן בתחתית המטריצה ושורות המטריצה תלויות לינאריות. כאשר האיברים הנבחרים הם 1 והם היחידים השונים מאפס בעמודתם, אז המטריצה נקראת **קנונית**.

תרגילים:

1. (15 נקודות) נתונה המטריצה:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ -3 & -6 & 7 & 3 \\ 2 & 4 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

א. רשום צורה מדורגת של B .

ב. רשום צורה קנונית של B .

ג. מהי דרגת B ?

ד. האם הוקטור $(-4, -8, \pi, 4)$ שייך למרחב הנפרש על ידי שורות B מעל השדה R ?

פתרון:

א. ראשית נדרג

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ -3 & -6 & 7 & 3 \\ 2 & 4 & -2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ב. נמשיך בדרוג כדי לקבל מטריצה קנונית

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ג. דרגת המטריצה כמספר השורות השונות מאפס במטריצה המדורגת כלומר - 2.

ד. הוקטור שייך למרחב הנפרש. נכפול שורה ראשונה במטריצה הקנונית ב- (-4) ונוסיף לה שורה שניה במטריצה הקנונית כפולה ב- π ונקבל את הוקטור המבוקש.

2. (3 נקודות)

תהי A מטריצה 3×4 שדרגתה 3. האם העמודה הרביעית הינה צרוף לינארי של שלוש העמודות הראשונות של A ?

פתרון: לא !! למה דוקא העמודה הרביעית? למשל, דוגמה נגדית.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. (3 נקודות)

אם למערכת $Ax = b$ יש פתרון, האם b מוכלת במרחב העמודה של A ?

פתרון: אם למערכת האי-הומוגנית יש פתרון, אז מתקיים $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = b$ כלומר, ניתן לרשום את

המערכת באופן הבא $Ax = A^1 x_1 + A^2 x_2 + \dots + A^n x_n = b$. דהיינו קיים צרוף לינארי של עמודות A שתוצאתו היא b . כלומר, b מוכלת במרחב העמודה של A .

4. האם למטריצות הבאות אותו מרחב שורה? האם הן שקולות שורה?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 13 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 3 & -2 & -3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 4 & -3 & -1 \\ 3 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

פתרון: נדרג כל אחת מהמטריצות לצורה קנונית

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 13 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 3 & -2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 4 & -3 & -1 \\ 3 & -1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ולכן התקבל כי המטריצות A ו- C בעלות אותו מרחב שורה (כי יש להן אותן שורות שונות מאפס במטריצה הקנונית) אך הן אינן שקולות שורה בגלל שהן מסדר שונה.